４．５．２　誘電体を満たした平行平板間コンデンサの電極に働く力

平行平板コンデンサの電極間が真空のとき，電極の単位面積に働く応力F_oは，

$$F_o = \boxed{\text{㉞ } \frac{1}{2}DE} \ [\mathrm{N/m^2}] \qquad (4.21)$$

となる．ただし，Eは電極間内の電界の強さ，Eは電極間内の電界の強さ$V$$V$は電極間電圧とする．

平行平板間の内の電界Eと電荷密度σの関係は，電極の電荷密面積をSとすると，ガウスの法則から，

$$2S \cdot E = \frac{S\sigma}{\varepsilon} \rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon} \qquad (4.22)$$

となる．平行平板間のコンデンサの電極に働く力を電荷密度を用いて示すと，次式となる．

$$F_o = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon} \quad [\mathrm{N/m^2}] \qquad (4.23)$$

【問題４．２】図に示すように平板電極（以下，電極）面積，電極間距離，印可電圧が全て同じである．電極間を真空，誘電体，真空＋誘電体の３種類とした．それぞれの平行平板コンデンサの＋電極に単位面積あたりに掛る力を求めよ．

